

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з дисципліни «Архітектура комп'ютерів 2»
на тему: «Вступ в LINUX. Робота в командному рядку»

ВИКОНАЛА:
студентка групи ІО-44
Копилець Дар'я
Номер в списку групи: 8
ПЕРЕВІРИВ:
Каплунов А.В.

Завдання №1

```
1  uname -srvmo && hostname
2  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
3  cat /etc/apt/sources.list.d/*.list
4  sudo apt install -y vim
5  cd ~
6  cd ~/Downloads
7  man ls
8  ls -l
9  dpkg -i package.deb
10 sudo !!
11 cd /
12 sudo su
13 exit
14 echo "hi all"
15 echo "$PWD hi all here!"
16 touch hi.sh
17 echo "$PATH"
18 vi hi.sh
19 ./hi.sh
20 chmod a+x hi.sh
21 chmod a+rwX hi.sh
22 ./hi.sh
23 ./hi.sh Ukraine
24 cp hi.sh scripts/
25 cp scripts/ ~/Documents/
26 cp -r scripts/ ~/Documents/
27 cd scripts
28 mv hi.sh ../
29 cd ..
30 rm scripts
31 rm -rf scripts
32 cd /bin
33 ls -l
34 cd ../..
35 tar -cvf scripts.tar scripts/
```

```
36 cat /etc/passwd
37 cat /var/log/syslog
38 tail -n 20 /var/log/syslog
39 grep -i "error" /var/log/syslog
40 cd /
41 find . -name "dhcp"
42 find . -iname "*dhcp*"
43 grep -i -r "dhcp" .
44 grep -i -r "etc" .
45 ping -c 4 google.com
46 (ping google.com &) && date >> ping.log
47 sudo ping -c 4 google.com
48 vlc
49 ls -l
50 cd /bin
51 ls
52 echo "$PATH"
53 printenv
54 whoami
55 cd /etc
56 ls -l
57 cd ..
58 cd lib
59 ls -l
60 dmesg
61 sudo !!
62 ls -l /dev
63 sudo dmesg -C
64 dmesg | tail -n 20
65 df -h
66 cd /home
67 ls -l
68 lsmod
69 cd /proc
70 cat cpuinfo
71 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```

72 sudo su
73 ip addr show
74 ip link show
75 cd ~
76 echo "vika" > 1.txt
77 cat 1.txt
78 echo "vasya" > 2.txt
79 cat 2.txt
80 diff 1.txt 2.txt
81 history
82 lspci
83 history > history.txt

```

```

dasha@dasha-pc:~$ history > history.txt
dasha@dasha-pc:~$ ls -l
загалом 112
drwxr-xr-x 2 dasha dasha 4096 жов 1 2025 Відео
drwxr-xr-x 3 dasha dasha 4096 вер 16 11:29 Документи
drwxr-xr-x 3 dasha dasha 4096 жов 15 2025 Завантажене
drwxr-xr-x 2 dasha dasha 4096 жов 1 2025 Загальне
drwxr-xr-x 3 dasha dasha 4096 жов 1 2025 Зображення
drwxrwxr-x 3 dasha dasha 4096 жов 1 2025 'Курсова робота'
drwxr-xr-x 2 dasha dasha 4096 жов 1 2025 Музика
drwxr-xr-x 4 dasha dasha 4096 вер 16 11:14 Стільниця
drwxr-xr-x 2 dasha dasha 4096 жов 1 2025 Шаблони
drwxrwxr-x 3 dasha dasha 4096 жов 15 2025 calculator_project
-rw----- 1 dasha dasha 339 жов 2 2025 city.txt
-rw-rw-r-- 1 dasha dasha 6730 вер 16 12:32 history.txt

```

Завдання 2

Варіант: $4408 \% 6 = 4$

4) Комбінація з двох маленьких скриптів.

Перший двічі рекурсивно проходить по вмісту цільової директорії, спочатку видаляючи порожні файли, а потім порожні директорії.

Другий повинен запускати перший скрипт в новому вікні терміналу.

Створене вікно терміналу не повинно автоматично закриватися після виконання скрипта.

Скрипт 1 (cleaner.sh):

```

#!/usr/bin/env bash
TARGET_DIR=${1:-.}
echo "Починаємо очищення в директорії: $TARGET_DIR"

echo "Видаляємо порожні файли..."
find "$TARGET_DIR" -type f -empty -delete

echo "Видаляємо порожні директорії..."
find "$TARGET_DIR" -type d -empty -delete

echo "Очищення завершено."

```

Скрипт 2 (launcher.sh):

```
#!/usr/bin/env bash
TARGET_DIR=${1:-.}

echo "Запускаємо cleaner.sh у новому терміналі..."

gnome-terminal -- bash -c "./cleaner.sh '$TARGET_DIR'; exec bash"
~
```

Висновки: Під час виконання роботи я здобула практичні навички взаємодії з командним рядком ОС Linux (Ubuntu). Я навчилась здійснювати навігацію, керувати файлами та правами доступу, а також успішно розробила й протестувала Bash-скрипти для автоматизації завдань за своїм варіантом.